

Praktikum 01: Kennenlernen der Kommandozeile, Pfade und Dateien

Jeweils 1 Punkt für die Lösung pro Aufgabe, wenn Sie uns davon überzeugen, die Lösung verstanden zu haben. **Bitte notieren Sie die Kommandos und ggf. auch die Ausgabe!**

1. Wie stellen Sie den absoluten Pfad des aktuellen Verzeichnisses fest?

Ich gebe in der shell den Befehl pwd ein (print working directory)

2. Listen Sie alle (auch versteckte!) Dateien in Ihrem Homeverzeichnis auf.

Ich gebe in der shell ls -a ein (listet alle Dateien im aktuellen Verzeichnis)

3. Wie bestimmt man auf der Shell, ob es sich um einen internen oder einen externen Befehl handelt? Geben Sie das Ergebnis für cd, pwd und ls an!

cd:intern
pwd:intern
ls:extern

Um den Typ zu überprüfen gibt man type BEFEHL ein (bspw. type cd)

4. Wie können Sie die letzten Befehle aufrufen und korrigieren? Wozu nutzt die Shell die Tabulator-Taste?

Mit den Pfeiltasten hoch und runter kann man vorherige Befehle aufrufen und korrigieren, die Tabulatortaste dient zur automatischen Vervollständigung oder auch dazu, die möglichen Befehle anzuzeigen.

5. Rufen Sie den Befehl aus Aufgabe 2 über die Befehlsnummer aus der Historie auf.

.	.cert	eclipse-workspace	.m2	.redhat	.thunderbird
..	changes.txt	.emacs.d	.mono	setlX	.var
Arduino	.config	.gitconfig	.mozilla	signal-desktop-keyring.gpg	Videos
.arduino15	Desktop	.gk	Music	signal-desktop.sources	.vscode

.arduinoIDE	.digital.cfg	.gtkrc-2.0	.p2	.steam	.Xauthority
.bash_history	.dmrc				.gtkrc-xfce
Pictures	.steampath	.xsession-errors			
.bash_logout	Documents	.java	.pki	.steampid	.xsession-errors.old
.bashrc	.dotnet	.lessht	.platformio	.sudo_as_admin_successful	
bin	Downloads	.linuxmint	.profile	.swt	
.cache	.eclipse	.local	Public	Templates	

6. Geben Sie zur Datei `/usr/bin/X11/X` den relativen Pfad und den absoluten Pfad aus dem Verzeichnis `/usr/include/linux` an (bitte theoretisch lösen, falls die Dateien nicht existieren).

Relativ: `~/usr/bin/X11/x`

Absolut: `/home/usr/include/linux`

7. Wie können Sie feststellen, ob Sie sich in Ihrem Homeverzeichnis befinden (Tipp: wechseln Sie die Verzeichnisse und achten Sie auf das Prompt)?

Mit `pwd` kann man sich anzeigen lassen in welchem Verzeichnis man sich befindet und somit auch sehen ob man im Homeverzeichnis ist oder nicht.

8. Erstellen Sie in Ihrem Home-Verzeichnis sowohl versteckte als auch reguläre Dateien und Verzeichnisse. Überprüfen Sie das Ergebnis.

`mkdir verzeichnis`

`mkdir .verstecktesverzeichnis`

9. Erstellen Sie drei Kopien einer der erzeugten Dateien: (1) eine unter anderem Namen im gleichen Verzeichnis, (2) eine unter gleichem Namen in einem anderen Verzeichnis und (3) eine unter anderem Namen in einem anderen Verzeichnis. Prüfen Sie das Ergebnis.

`touch datei.txt` (erstellen)

`cp datei.txt ~/Documents/` (kopieren ohne Namen zu ändern)

`cp datei.txt ~/Documents/NeuerName.txt`

10. Verschieben Sie eine der erzeugten Dateien in eines der erzeugten Verzeichnisse. Prüfen Sie das Ergebnis.

```
mv datei.txt ~/Documents/Ostfalia/verzeichnis/
```

11. Wechseln Sie in eines der erzeugten Verzeichnisse. Erstellen Sie dort eine weitere Datei. Schreiben Sie mit dem Editor vi Ihren Namen in die Datei. Wie verlässt man diesen Editor? Geben Sie -ohne einen Editor zu verwenden- den Dateiinhalt auf der Konsole aus.

```
vi name.txt dann i drücken für insert modus, dann esc um in den command  
modus zu wechseln und dann :wq un zu speichern und den Editor zu verlassen
```

12. Ändern Sie den Zeitstempel der Datei auf gestern und prüfen das Ergebnis.

```
touch -t 202603100000 name.txt  
prüfen mit: ls -l
```

13. Löschen Sie ein Verzeichnis, in dem sich keine Dateien befinden.

```
rm ../hiddenverzeichnis
```

14. Löschen Sie ein Verzeichnis, in dem sich Dateien befinden (inklusive der darin befindlichen Dateien).

```
rm -r ./verzeichnis/
```

15. Stellen Sie fest, als welcher Benutzer Sie angemeldet sind.

```
whoami
```

16. Welche weiteren Benutzer sind aktuell noch außer Ihnen am System angemeldet?

```
w  
13:09:58 up 9 days, 5:13, 1 user, load average: 1,12, 0,97, 0,84  
USER  TTY  FROM          LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU  WHAT  
fhaese      -      02Mar26 42:34  0.00s  0.15s lightdm --session-child 13 20
```

17. Ohne das Internet zu nutzen: Wie können Sie ausführliche Informationen zum Kommando `ls` erhalten?

`ls--help`

18. Welche Nutzer waren zuletzt angemeldet (Tipp: siehe Kommandoliste unten und Manual)?

`last`

19. Stellen Sie mit den Namen und das Release des Betriebssystemkernels sowie den Typ der Prozessorarchitektur fest (Tipp: siehe Kommandoliste unten und Manual).

`uname -srm`

Linux 6.17.0-14-generic x86_64

für mehr Infos: `more /etc/os-release`

20. Welche Information gibt das Kommando `uptime` aus (Tipp: siehe Manual)?

Sie gibt aus wie lange das System bisher läuft, also eingeschaltet ist.

21. Definieren Sie einen `alias`, der dafür sorgt, dass Sie das Kommando `ls -lF` mit `ll` abkürzen können. Testen Sie dies. Machen Sie diese Alias-Definition im nächsten Schritt durch Änderung der `.bashrc/.zshrc` mit `vi` permanent. Prüfen Sie dies in einem neuen Terminal.

`alias ll='ls -lF'` in der `bashrc` einfügen

Zur Bearbeitung des Übungszettels haben wir ca. 60 Minuten pro Person benötigt.

Hilfestellung

Zur Bearbeitung des Praktikums sind unter anderem folgende Befehle nützlich:

<code>apropos</code>	Suche in Manual-Pages
<code>cd</code>	Wechselt in ein anderes Verzeichnis
<code>finger</code>	Informationen über Benutzer abfragen



head	Erste Zeilen einer Datei ausgeben
history	Befehlshistorie
last	An- und Abmeldezeiten von Benutzer ausgeben
less	Ausgabe Seitenweise anzeigen
man	Manual-Pages anzeigen
mkdir	Erstellt ein Verzeichnis
more	Dateiinhalte seitenweise anzeigen
mv	Datei verschieben
nano	Einfacher konsolenbasierter Editor
pwd	Liefert die aktuelle Position
rm	Datei löschen
rmdir	Löscht Verzeichnis
touch	Zeiten für Dateien oder Verzeichnisse ändern
uname	Name etc. des UNIX-Systems ausgeben
uptime	Uptime anzeigen
vi	Einfacher konsolenbasierter Editor
w	Liste der angemeldeten Benutzer ausgeben
wc	Word Count (auf für Zeichen oder Zeilen)
whatis	Kurzbeschreibungen eines Befehls ausgeben
who	Liste der angemeldeten Benutzer ausgeben
whoami	Ausgeben des eigenen Accounts